UNIVERSIDAD MAYOR
para espíritus emprendedores

Visista HUB

Nombre del equipo: Re-Fab

Asignatura: PROYECTO CAPSTON INTERMEDIO

Profesor: Ricardo Sepulveda
Nombre(s) de estudiante(s):

- Cristopher Toledo
- Elías Henríquez
- Ariela Valdés
- Catalina Olea
- Adán Morale

Registro de Visita al Hub Lab881 (Audios y Conclusiones)

A partir de las conversaciones con el personal del Hub y la observación en terreno, logramos estructurar el siguiente registro y levantamiento de requerimientos técnicos:

1. Antecedentes y objetivo de la visita

La visita al Hub Providencia y al laboratorio de fabricación digital Lab881 tuvo como propósito conocer su funcionamiento, identificar los principales residuos generados por las actividades de fabricación digital y comprender cómo se gestionan actualmente. Esta información es necesaria para definir una solución que responda a una necesidad real del laboratorio, sea técnicamente viable y pueda demostrarse mediante un prototipo o una prueba piloto.

Durante la visita se conversó con personas vinculadas al funcionamiento del laboratorio y se observaron contenedores destinados al almacenamiento de residuos. También se obtuvo información general sobre el uso de las máquinas, la organización de las solicitudes de impresión y la relación existente entre Lab881 y REBASE para el aprovechamiento de materiales.

El levantamiento permitió identificar una posible necesidad de cuantificación de residuos. Sin embargo, también evidenció que todavía es necesario aclarar algunos aspectos de la gestión actual, especialmente el alcance del trabajo de REBASE, los residuos asociados a la impresión con resina y el destino de los materiales procedentes de la cortadora láser.

2. Funcionamiento general del Hub y del laboratorio

2.1. Usuarios y servicios del Hub

De acuerdo con los apuntes de la visita, el Hub presta apoyo a distintos tipos de usuarios, entre ellos personas que buscan emprender, personas que buscan oportunidades laborales y usuarios que hacen uso del laboratorio. También dispone de espacios destinados a reuniones.

En el caso específico del Lab881, el uso de las máquinas se encuentra sujeto a un procedimiento de solicitud, capacitación y coordinación con el equipo responsable.

2.2. Procedimiento para utilizar las máquinas

Según la información recogida durante la visita, para utilizar los servicios del laboratorio una persona debe estar registrada, completar la capacitación correspondiente y solicitar el servicio por correo electrónico, adjuntando el archivo que desea fabricar.

Posteriormente, la persona encargada del laboratorio evalúa la duración estimada del trabajo y comunica al usuario un horario disponible. La coordinación debe considerar tanto la disponibilidad del laboratorio como los horarios en que el usuario puede asistir. Esto resulta especialmente relevante cuando se trata de impresiones de larga duración, para las cuales es necesario encontrar un bloque horario compatible con ambas partes.

Una vez finalizado el trabajo, los usuarios deben retirar sus proyectos. Asimismo, existen límites de tiempo para utilizar las máquinas, por lo que su funcionamiento depende de una programación previa.

En los apuntes se registró que las impresoras 3D funcionan con bloques de uso de aproximadamente tres a cinco horas y que se mencionaron tres cupos de impresión. La cortadora láser, por su parte, también se administra considerando las horas de uso disponibles. Estos antecedentes deben confirmarse si se necesitan incorporar como especificaciones operativas definitivas.

Este modelo de funcionamiento es relevante para el diseño de Re-Fab, puesto que cualquier solución debe integrarse al trabajo del personal responsable sin interferir con las solicitudes, las reservas ni las actividades habituales del laboratorio.

3. Información recopilada sobre la generación y gestión de residuos

3.1. Falta de cuantificación de los residuos

Durante la conversación se consultó si el laboratorio conocía la cantidad o el peso de los residuos que genera. Las personas entrevistadas señalaron que no disponían de una cuantificación clara de estos materiales.

También se comentó que sería útil conocer cuánto residuo se produce, ya que actualmente el almacenamiento en contenedores no permite determinar directamente la cantidad acumulada.

Este antecedente sugiere que existe una oportunidad para mejorar el registro de los residuos mediante mediciones periódicas. No obstante, es necesario confirmar si el laboratorio o alguno de sus colaboradores externos dispone de registros complementarios que no se revisaron durante la visita.

La cuantificación podría permitir conocer la masa acumulada durante un período determinado, comparar la generación entre distintos períodos e identificar qué tipos de residuos representan una mayor proporción del total. Para obtener resultados útiles, sería necesario definir un procedimiento de medición consistente.

3.2. Residuos de la impresión 3D con resina

Una de las personas entrevistadas explicó que la resina líquida que queda después de utilizar la impresora se devuelve al frasco correspondiente, por lo que no todo el material utilizado durante una impresión termina convertido en residuo.

Según lo señalado, los residuos sólidos que se generan incluyen principalmente los soportes utilizados durante la impresión y las piezas que resultan fallidas. Estos materiales son depositados en los contenedores observados durante la visita.

También se comentó que algunas impresiones pueden fallar por distintas circunstancias, por ejemplo, cuando se produce un corte de suministro eléctrico.

Esta información permite distinguir entre la resina que puede recuperarse para su utilización posterior y los residuos sólidos que quedan después del proceso. Por ello, no sería adecuado tratar todo el material utilizado en la impresión como si se convirtiera en residuo.

La información recopilada apunta a que los soportes y las piezas fallidas constituyen un flujo que merece ser estudiado. Sin embargo, durante la visita no se cuantificó su peso ni se determinó qué proporción corresponde a cada categoría.

Tampoco se verificó si todos estos residuos tienen el mismo tratamiento posterior o si existen diferencias según su composición y estado. Estos aspectos deben aclararse antes de definir un procedimiento de clasificación o tratamiento.

3.3. Información sobre la eficiencia de las impresiones

Durante la visita, una de las personas consultadas indicó que el laboratorio cuenta con información relativa a la eficiencia o tasa de éxito de las impresiones. Se señaló que, para acceder a esos antecedentes, sería necesario enviar una solicitud por correo electrónico.

Este registro podría ser útil para comprender mejor el funcionamiento de las impresoras y estudiar posibles relaciones entre las impresiones realizadas y la generación de residuos.

Por ejemplo, si estuvieran disponibles el número de trabajos realizados, la cantidad de impresiones fallidas y los períodos correspondientes, sería posible calcular una tasa de éxito o fracaso para un intervalo determinado, siempre que los registros contengan información suficiente.

Sin embargo, contar con una tasa de éxito no significa necesariamente disponer de un registro de las causas de cada falla. Por este motivo, se debe consultar si esas causas se documentan y si la información puede compartirse con el equipo Re-Fab.

La visita no permitió establecer una relación cuantitativa entre los fallos de impresión y la masa de residuos generada. Esa relación tendría que estudiarse posteriormente, utilizando datos compatibles entre sí.

3.4. Contenedores de residuos y relación con REBASE

Durante la visita se observaron cajas utilizadas para almacenar residuos del laboratorio. De acuerdo con lo señalado por las personas entrevistadas, los materiales sólidos procedentes de las impresiones, como los soportes y las piezas fallidas, se depositan en estos contenedores.

En una fotografía tomada durante la visita se observa que uno de los contenedores está identificado como una iniciativa de Lab881 junto con REBASE y que su finalidad se relaciona con el reciclaje para fabricar nuevos objetos.

Este elemento es importante porque demuestra que existe, al menos, una iniciativa vinculada al aprovechamiento de residuos del laboratorio. Por lo tanto, no sería correcto afirmar que todos los residuos se desechan sin ningún tipo de gestión.

Durante la conversación también se mencionó que REBASE utiliza planchas de material reciclado adquiridas previamente y que se encuentra explorando o desarrollando formas de aprovechar los residuos generados en el laboratorio. Según lo comprendido durante la visita, esa línea de trabajo todavía se encontraba en una etapa de desarrollo o experimentación.

No obstante, quedaron varios aspectos sin confirmar:

- Qué materiales se aceptan efectivamente en los contenedores vinculados a REBASE.
- Si el contenedor recibe exclusivamente residuos de PLA u otros plásticos, o si también admite soportes y piezas fallidas de resina.
- Si existe un procedimiento definido para procesar cada tipo de material.
- Si REBASE realiza mediciones de peso, registra las cantidades retiradas o dispone de información histórica sobre los residuos.
- Si los residuos se encuentran actualmente en una etapa de almacenamiento, evaluación o procesamiento.

Por lo tanto, no es posible concluir, basándose únicamente en la visita, que REBASE ya esté pesando todos los residuos ni que los residuos de resina estén siendo efectivamente valorizados.

3.5. Tiempo de llenado de los contenedores

Una de las personas entrevistadas comentó que las dos cajas observadas se habían llenado en aproximadamente cuatro meses.

Este dato entrega una primera referencia temporal sobre la acumulación de los residuos almacenados en dichos contenedores. Sin embargo, no se registró el volumen exacto de las cajas, su capacidad máxima ni el peso de los materiales acumulados.

Por esta razón, el antecedente no permite determinar cuántos kilogramos de residuos se generan mensualmente ni establecer una tasa precisa de generación.

Tampoco está confirmado si el período de cuatro meses corresponde exclusivamente a residuos de resina o si las cajas reciben otros materiales.

Para utilizar este dato en un análisis cuantitativo, sería necesario verificar qué residuos contienen los contenedores, conocer su capacidad y realizar mediciones con un procedimiento autorizado por el laboratorio.

3.6. Residuos de la cortadora láser

La ficha del desafío contempla también los residuos asociados al uso de la cortadora láser. Durante el levantamiento de información disponible no se consiguió establecer con suficiente claridad qué ocurre actualmente con los retazos de materiales como MDF, madera o acrílico.

No se confirmó si estos materiales se reutilizan en otros trabajos, se almacenan para utilizarlos posteriormente, se entregan a terceros o se descartan.

Por lo tanto, este flujo de residuos constituye una línea pendiente de investigación. Antes de proponer un sistema de clasificación, un recipiente específico o una alternativa de aprovechamiento, se deberá conocer cómo se gestionan actualmente los retazos y si existe una necesidad no cubierta.

4. Síntesis de los principales hallazgos

A partir de la información reconstruida durante la visita, se identifican los siguientes hallazgos preliminares:

4.1. Existe interés en cuantificar los residuos. Las personas entrevistadas señalaron que sería útil conocer las cantidades generadas, pero no se obtuvo un registro cuantitativo durante la visita.

4.2. La resina líquida sobrante se devuelve al frasco. Según lo explicado, los residuos sólidos más relevantes de este proceso son los soportes y las piezas fallidas, que se almacenan en contenedores.

4.3. Se dispone de información sobre el desempeño de las impresiones. El laboratorio indicó que cuenta con información sobre la eficiencia o tasa de éxito de los trabajos y que se puede consultar por correo electrónico.

4.4. Existe una iniciativa relacionada con REBASE. Los contenedores observados están vinculados a una iniciativa de reciclaje, pero todavía no se conoce con certeza el alcance de los materiales aceptados, el procedimiento de aprovechamiento ni los registros de peso disponibles.

4.5. Se mencionó un período de llenado de aproximadamente cuatro meses. Este dato puede servir como referencia inicial, pero no equivale a una medición de masa ni permite calcular la generación mensual.

4.6. La gestión de los residuos de la cortadora láser sigue siendo una incógnita. No se obtuvo información suficiente para determinar su destino actual o las posibilidades de reutilización existentes.

4.7. La solución debe adaptarse al funcionamiento del laboratorio. El uso de las máquinas requiere registro, capacitación, solicitud y coordinación de horarios. Por ello, conviene que cualquier solución interfiera lo menos posible con las tareas del personal y no dependa de que todos los usuarios modifiquen sus hábitos de fabricación.

5. Conclusiones preliminares

5.1. Necesidad de establecer una línea base

Uno de los principales resultados de la visita es la identificación de una posible brecha de información sobre la cantidad de residuos generados en el Lab881.

Disponer de datos confiables sobre masa, tipo de residuo y período de generación permitiría construir una línea base para evaluar el estado actual de la gestión. Esta información podría facilitar comparaciones entre períodos y ayudar a identificar qué flujos merecen mayor atención.

No obstante, antes de desarrollar un sistema nuevo es necesario confirmar si existen datos parciales o registros mantenidos por el laboratorio o por REBASE. Esto permitiría determinar si Re-Fab debe cubrir una necesidad completamente nueva o complementar un procedimiento existente.

5.2. Importancia de distinguir los flujos de residuos

La visita permitió reconocer que no todos los residuos de fabricación digital tienen las mismas características ni necesariamente requieren la misma gestión.

En la impresión con resina, se debe distinguir entre el material líquido recuperado y los residuos sólidos, como soportes y piezas fallidas. En la cortadora láser, es necesario identificar los materiales procesados y determinar el destino de los retazos.

Esta diferenciación resulta fundamental para evitar que un único procedimiento mezcle materiales que podrían necesitar métodos distintos de almacenamiento, seguimiento o tratamiento.

Asimismo, cualquier clasificación definitiva debe acordarse con el equipo responsable del laboratorio y respetar sus procedimientos de seguridad.

5.3. La iniciativa de REBASE debe considerarse antes de diseñar una solución

La existencia de contenedores identificados con Lab881 y REBASE indica que ya hay una iniciativa relacionada con el aprovechamiento de materiales. En consecuencia, Re-Fab debería buscar una solución complementaria en lugar de duplicar una gestión que pudiera estar funcionando.

Para ello, es necesario confirmar si REBASE ya registra cantidades, qué materiales recibe y qué etapas del proceso siguen sin resolverse.

Si ya existe un sistema de pesaje o de registro, la propuesta podría orientarse a complementarlo o a mejorar la información disponible. Si no existe, la cuantificación podría constituir una contribución relevante.

5.4. La tasa de éxito puede complementar el registro de residuos

La información disponible sobre las impresiones podría ayudar a comprender el comportamiento de los procesos y estudiar oportunidades de mejora. Sin embargo, no debe suponerse que una mayor cantidad de residuos se debe necesariamente a una mayor tasa de fallas, ya que la masa residual también puede depender de la cantidad de soportes, del tipo de trabajo y de otras condiciones.

Para investigar estas relaciones se necesitan datos correspondientes al mismo período y un criterio uniforme de registro.

La información sobre las causas de las fallas solo debe incorporarse cuando esté documentada o pueda confirmarse con el personal responsable, evitando atribuir causas que no han sido verificadas.

5.5. La solución debe responder a una necesidad comprobada

La visita entrega antecedentes útiles, pero todavía no permite afirmar que el problema principal del laboratorio sea la falta de capacidad de los contenedores, la ausencia de pesaje o la falta de aprovechamiento de un material específico.

Por ello, la definición final de Re-Fab debe apoyarse en la verificación de los aspectos pendientes. El objetivo es desarrollar una solución técnicamente viable y útil para el laboratorio, no únicamente un prototipo que incorpore sensores o automatización.

6. Implicancias para el desarrollo de Re-Fab

A partir de los hallazgos, se identifican tres líneas posibles de trabajo, cuyo alcance definitivo debe establecerse después de validar las necesidades del Lab881.

6.1. Cuantificación y trazabilidad de los residuos

Una alternativa consiste en establecer un procedimiento sencillo para registrar la cantidad y el tipo de residuos generados, con mediciones periódicas y un registro digital. Esta información permitiría construir indicadores y facilitar el seguimiento de los materiales.

Sin embargo, debe verificarse primero si la información ya se mide en alguna etapa de la gestión, en particular cuando REBASE retira los materiales.

6.2. Monitoreo de la capacidad de los contenedores

Otra alternativa sería desarrollar un recipiente con un sistema de monitoreo que permita estimar su nivel de llenado y emitir una alerta cuando alcance un umbral establecido.

Esta opción podría ayudar a controlar la acumulación de materiales, pero la visita no confirmó que el llenado de los contenedores sea actualmente un problema operativo. Además, medir el nivel de llenado no equivale a conocer el peso ni el tipo de residuo almacenado.

Por ello, antes de seleccionar esta alternativa, se debería confirmar si el laboratorio necesita alertas de capacidad y qué información adicional requeriría.

6.3. Mejora de la gestión de un flujo específico

Una tercera posibilidad consiste en estudiar un flujo de residuos concreto, como los soportes y las piezas fallidas de resina o los retazos de la cortadora láser, para identificar una oportunidad de clasificación, gestión o aprovechamiento.

Esta opción requeriría conocer primero el destino actual de dichos residuos y las condiciones técnicas y operativas que deben cumplirse para gestionarlos.

Las tres líneas podrían compartir componentes, pero no deberían combinarse automáticamente sin evaluar su utilidad y la complejidad que añadirían al prototipo.

7. Información pendiente de confirmar

Para cerrar el diagnóstico y definir el alcance de la solución, resulta necesario obtener respuesta a las siguientes preguntas:

1. ¿Qué materiales se depositan actualmente en los contenedores identificados con Lab881 y REBASE?
2. ¿REBASE pesa o registra los residuos que recibe? ¿Dispone de datos históricos que el equipo pueda consultar?
3. ¿Cómo se gestionan los soportes y las piezas fallidas de resina después de su almacenamiento?
4. ¿Qué ocurre con los retazos de MDF, madera, acrílico y otros materiales procedentes de la cortadora láser?
5. ¿Qué información sobre la tasa de éxito de las impresiones está disponible y en qué formato se registra?
6. ¿Se registran las causas de las fallas y es posible relacionarlas con los residuos generados?
7. ¿Cuál es la necesidad más importante para el equipo del Lab881: cuantificar los residuos, hacer seguimiento a su destino, controlar la capacidad de los contenedores u optimizar su gestión?
8. ¿Sería posible realizar una prueba piloto autorizada para validar la utilidad de la solución propuesta?

La respuesta a estas preguntas permitiría definir un prototipo más preciso, evitar la duplicación de iniciativas existentes y comprobar su utilidad en condiciones reales.

8. Conclusión general

La visita al Hub Lab881 permitió identificar una oportunidad de mejora relacionada con el conocimiento y la gestión de los residuos de fabricación digital. La información obtenida apunta a que sería útil conocer las cantidades generadas, distinguir los tipos de residuos y comprender mejor su destino.

Al mismo tiempo, la existencia de una iniciativa vinculada a REBASE y la falta de información detallada sobre ciertos flujos impiden definir de manera concluyente cuál debe ser el componente principal de la solución.

Por ello, el siguiente paso consiste en completar el levantamiento de información mediante consultas al equipo del laboratorio y, si se autoriza, realizar una prueba piloto que permita validar la necesidad identificada.

Con estos antecedentes, Re-Fab podrá seleccionar una solución que sea viable de implementar, compatible con el funcionamiento del Lab881 y capaz de aportar información o mejoras que no estén cubiertas por los procedimientos existentes

UNIVERSIDAD MAYOR
para espíritus emprendedores

			